BioSpecInfo

16 · Atomic Protocol — progetto del gioco

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v208** · commit `19533cc`

Generato il 2026-10-15

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

16 · Atomic Protocol — progetto del gioco

> Documento di progetto. Descrive che cosa si costruisce e **perché**, prima di costruirlo. Le parti già realizzate sono marcate ✅, quelle in costruzione 🔧. Il gioco vive nella sezione 🎮 **Atomic Protocol** dell'applicazione e usa i dati scientifici che l'applicazione ha già: tavola periodica, spettri, reazioni, retrosintesi, amminoacidi, farmaci, sicurezza, costanti, tecniche di laboratorio, biomolecole, vie metaboliche.

---

0. Che cos'è, in una riga

Un gioco di **esplorazione in terza o prima persona**, grafica **3D low-poly in stile PlayStation 1**, in cui un chimico attraversa i reparti di un istituto di ricerca sigillato, raccoglie **elementi**, li **sintetizza** in composti, e usa la chimica — quella vera — per risolvere enigmi e abbattere i guardiani.

Non è un runner. Non si corre da soli, non si va «avanti e basta»: si cammina, ci si guarda intorno, si torna indietro, si apre una porta che prima era chiusa perché adesso si ha l'acido giusto.

---

1. Direzione artistica — PS1, non «retro generico»

Lo stile PlayStation 1 non è «pixelloso»: è una **somma di limiti tecnici precisi**, e sono quei limiti a dargli il carattere. Si riproducono tutti, apposta:

limite dell'hardware vero	come si riproduce qui	perché si vede
risoluzione interna 320×240	la scena si disegna a **320×240** e poi si ingrandisce a schermo intero con `image-rendering: pixelated`	i bordi sono scalettati, i pixel sono quadrati e grossi
niente filtro bilineare	ogni texture usa `NearestFilter`	le texture sono nette e «sgranate», mai sfocate
vertici a coordinate intere	**vertex snapping** nello shader: la posizione proiettata viene arrotondata a una griglia	i poligoni *tremano* quando ci si muove: è il tremolio tipico della PS1
niente correzione prospettica sulle texture	texture a bassissima risoluzione (32–64 px) e poligoni grandi	le superfici «nuotano» leggermente
poca memoria, pochi poligoni	personaggi da 200–400 triangoli, scenari a blocchi	silhouette spigolose, mani senza dita
niente luci dinamiche	**vertex lighting** (luce calcolata sui vertici) + nebbia densa	ombre dure, fondali che spariscono nel buio
palette ridotta	leggero **dithering** e pochi colori per reparto	bande di colore visibili, come sui CRT

Riferimenti dichiarati: Resident Evil 1 (corridoi stretti, porte come passaggi, paura dello spazio), Silent Hill 1 (nebbia che nasconde il poco disegnato e diventa atmosfera), Tomb Raider 1 (esplorazione a blocchi, piattaforme leggibili), Final Fantasy VII (stanze come quadri, oggetti che brillano).

> **Perché la nebbia è una scelta e non un ripiego.** Sulla PS1 serviva a non disegnare quello che era lontano. Qui serve alla stessa cosa — meno poligoni, gira anche su un telefono — e in più fa quello che faceva allora: rende minaccioso un corridoio vuoto.

---

2. Menu e impostazioni ✅ (progetto) 🔧 (codice)

2.1 Schermata iniziale

```
        ATOMIC PROTOCOL
── protocollo di contenimento ──

          ▸ NUOVA PARTITA
            CONTINUA
            IMPOSTAZIONI
            CODEX
```

Il titolo è disegnato con il font a pixel del progetto; sotto, un rendering 3D della prima stanza che ruota lentamente (come la schermata di Resident Evil). «CONTINUA» appare solo se c'è una partita salvata.

2.2 Impostazioni

voce	valori	predefinito	dove si salva
Visuale	terza persona · prima persona	terza persona	`localStorage` → `bsi-ap-visuale`
Difficoltà	Facile · Normale · Difficile · Esperimento	Normale	`bsi-ap-difficolta`
Filtro PS1	pieno · ridotto · spento	pieno	`bsi-ap-ps1`
Risoluzione interna	320×240 · 480×360 · 640×480	320×240	`bsi-ap-risoluzione`
Suono	acceso · spento	acceso	`bsi-ap-suono`
Lingua	le quattordici dell'applicazione	quella in uso	`BSILingue`
Comandi	mostra la mappatura	—	—

La scelta della **visuale si applica subito**, senza ricaricare: la telecamera passa da dietro le spalle (terza) a dentro la testa (prima), e in prima persona il corpo del chimico non si disegna ma le **mani sì**, perché una prima persona senza mani è una telecamera che vola.

> **Perché «Filtro PS1» si può spegnere.** Il tremolio dei vertici e la bassa risoluzione sono il punto del gioco, ma a qualcuno danno fastidio: si può ridurre (solo bassa risoluzione) o togliere (3D pulito). Una scelta estetica forte deve restare una scelta.

2.3 Difficoltà — che cosa cambia davvero

	Facile	Normale	Difficile	Esperimento
vite / resistenza	5	3	2	1
danno dei nemici	×0,6	×1	×1,4	×2
tempo per gli enigmi	infinito	infinito	90 s	45 s
sintesi rapida in combattimento	sempre	sempre	2 per scontro	**vietata**
suggerimento della debolezza	esplicito	dopo 2 errori	mai	mai
ricette	tutte leggibili nel Codex	come Facile	servono i reagenti esatti	serve anche **bilanciare** la reazione
enigmi	a scelta multipla	a scelta multipla	costruzione	costruzione + IUPAC

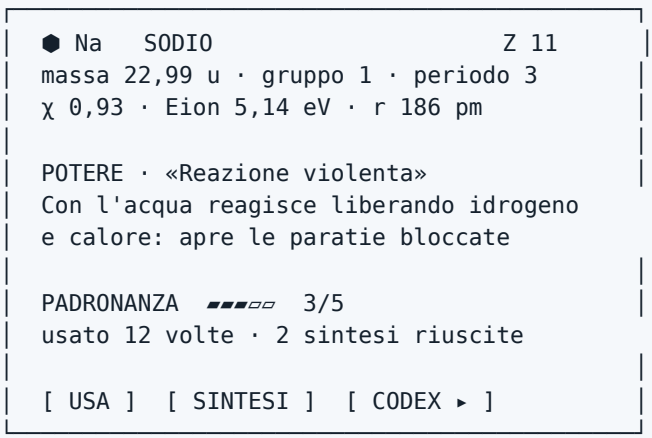
«Esperimento» non è «Difficile con più danno»: è il gioco **senza rete di sicurezza chimica** — niente sintesi al volo, niente aiuti, e le reazioni vanno bilanciate.

---

3. Inventario degli elementi 🔧

3.1 Che cosa contiene una scheda

Ogni elemento raccolto occupa uno **slot** e porta con sé:



I numeri (massa, gruppo, periodo, elettronegatività, energia di ionizzazione, raggio) **non sono riscritti nel gioco**: si leggono da `ELEMENTS`, la tavola periodica dell'applicazione. Se la tavola cambia, cambia il gioco.

3.2 Padronanza

Ogni elemento ha un **livello di padronanza da 1 a 5**. Sale usandolo: ogni uso riuscito, ogni sintesi in cui compare, ogni enigma risolto con lui.

livello	che cosa sblocca
1	il potere base
2	durata del potere +50 %
3	si può usare in **sintesi rapida** durante i combattimenti
4	il potere ha un effetto ad area
5	**non si consuma** quando lo usi in una sintesi

La padronanza è il modo per premiare chi *capisce* un elemento invece di raccoglierli tutti: con il sodio a 5 si apre una strada che con dodici elementi a livello 1 resta chiusa.

3.3 Capienza

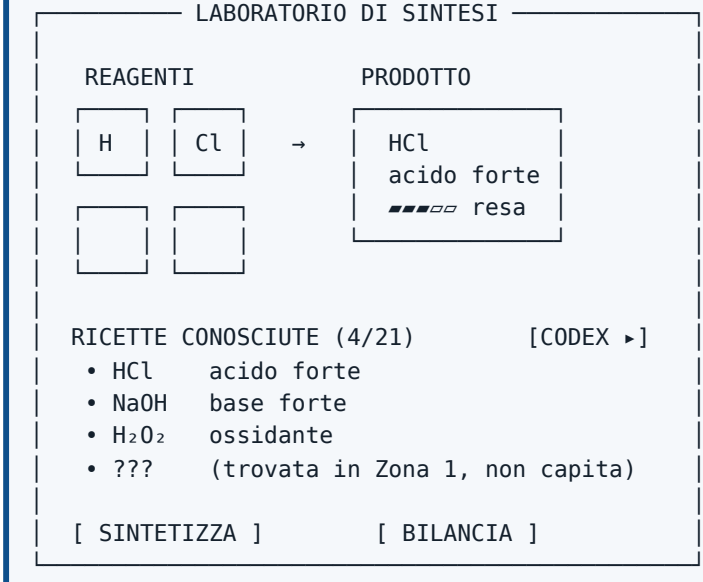
Otto slot all'inizio, dodici dopo la Zona 2, sedici dopo la Zona 4. Quando è pieno si sceglie che cosa lasciare: **gli zaini infiniti tolgono le decisioni**.

---

4. Laboratorio di sintesi 🔧

4.1 Dove e come

Ogni zona ha **un banco di sintesi** (un modello 3D con cui si interagisce) e dalla Zona 2 si sblocca il **kit portatile**, che apre la stessa interfaccia ovunque ma con metà delle ricette.



4.2 Che cosa si può fare

categoria	esempi	a che serve
miscele	salamoia, acqua regia, miscela solfocromica	sciogliere, corrodere, pulire
acidi e basi	HCl, H_2SO_4, NaOH, NH_3	attaccare metalli, neutralizzare, aprire paratie
catalizzatori	Pd/C, MnO_2, enzima	rendono possibili reazioni altrimenti lente
armi temporanee	bomba a ossigeno, dardo al fluoro, nebbia di cloro	durano 30–60 secondi
antidoti e scudi	chelante (EDTA), tampone fosfato, strato passivante	annullano un tipo di danno

4.3 Le regole della sintesi

1. **Le ricette si sbloccano**: esplorando (fogli, terminali), risolvendo enigmi, abbattendo guardiani. Si leggono nel Codex.
1. **I reagenti si consumano** (tranne gli elementi a padronanza 5).
2. **La resa** dipende dalla padronanza media dei reagenti: una resa bassa produce meno dosi.
1. **Sintesi rapida**: durante un combattimento si può sintetizzare solo con elementi a padronanza ≥ 3, costa tempo reale (il gioco **non** si mette in pausa) e a «Esperimento» è vietata.
1. **Bilanciare**: a Difficile ed Esperimento la ricetta chiede i coefficienti stechiometrici giusti prima di produrre.

> **Perché la sintesi è il cuore e non un contorno.** Un gioco in cui raccogli poteri e li usi è un gioco di oggetti. Un gioco in cui **combini** quello che hai per fare quello che ti serve è un gioco di chimica: la differenza è che qui devi sapere che cosa stai facendo.

---

5. Combattimento e guardiani 🔧

5.1 Il principio

Non si vince picchiando. Ogni guardiano ha una **natura chimica** e una **via di attacco** che discende da quella natura. Colpirlo con la cosa sbagliata non fa quasi niente — e a volte lo rafforza.

Lo scontro ha tre tempi:

1. **Analisi** — con `✦` si fa una *lettura spettrale* del guardiano: compare

nel Codex la sua composizione (es. «lega ferrosa, ossidata in superficie»). A Facile la debolezza è scritta; a Normale si deducono da due indizi; a Difficile e Esperimento si deduce e basta.

1. **Preparazione** — si sceglie o si sintetizza quello che serve. Chi è

arrivato preparato ha vantaggio; chi non lo è deve sintetizzare *mentre* schiva.

1. **Esecuzione** — si applica il composto nel punto giusto, al momento giusto.

5.2 Gli archetipi

guardiano	natura	che cosa lo abbatte	perché (chimica vera)
metallico	lega di ferro ossidata	acidi (HCl), o leghe/chelanti	gli acidi attaccano i metalli liberando H_2; il chelante lega gli ioni
organico	catena carboniosa	ossidanti forti (H_2O_2, O_3), rottura di legami	l'ossidazione spezza le catene; il doppio legame è il punto debole
acido/corrosivo	pozza a pH 1	basi (NaOH, NH_3), tamponi	neutralizzazione acido-base
radicalico	specie con elettrone spaiato	antiossidanti, donatori di H	il radicale si spegne chiudendo la catena
DNA/RNA	doppia elica	**basi azotate corrette** (A-T, G-C)	l'appaiamento complementare è l'unica chiave
inerte/nobile	gas nobile schermante	non si attacca: si **sposta** (pressione, temperatura)	un gas nobile non reagisce: inutile insistere

5.3 Esempi di meccaniche di scontro

- **Bilanciamento in tempo reale**: il guardiano mostra una reazione incompleta

sopra di sé; finché non la bilanci, il suo scudo regge.

- **Scelta della miscela**: tre vasche, un solo reagente giusto; sbagliare

libera un gas tossico.

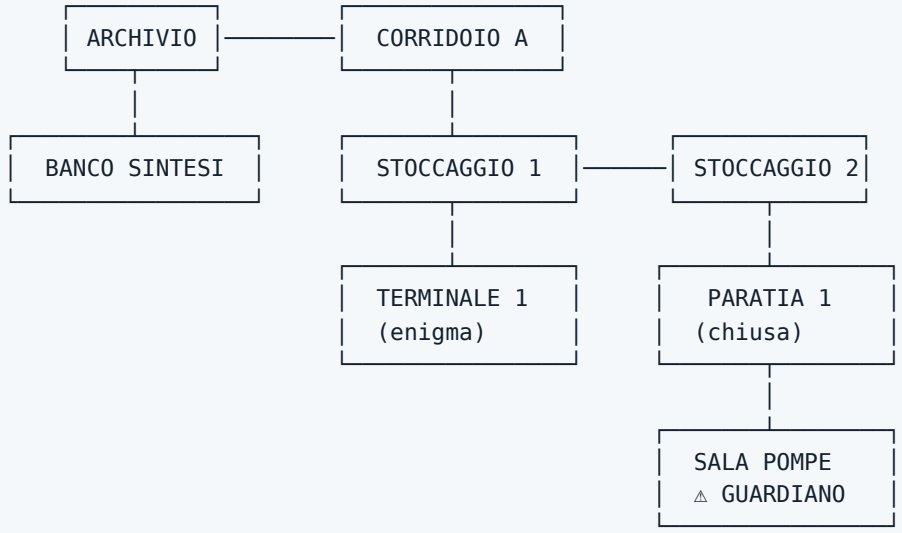
- **Finestra di reattività**: il guardiano si scopre per 4 secondi dopo ogni

attacco — è lì che l'acido va applicato.

---

6. Zona 1 — «Ala Ovest · Stoccaggio Reagenti» 🔧

6.1 Pianta



Sette ambienti, tutti **a blocchi** come la geometria dell'epoca: pareti a pannelli, scaffali di bidoni, tubi che corrono sul soffitto, una luce rossa di emergenza che pulsa, nebbia a sei metri.

6.2 Che cosa si trova

dove	cosa	nota
Stoccaggio 1	**H** (idrogeno)	primo elemento, insegna a raccogliere
Stoccaggio 1	foglio: ricetta **HCl**	insegna a leggere il Codex
Stoccaggio 2	**Cl** (cloro)	dentro un armadio da aprire
Archivio	**Na** (sodio) + nota del Custode	la nota è il primo pezzo di trama
Corridoio A	2 nemici «residui corrosivi»	insegnano a schivare
Banco sintesi	il banco	qui si fa HCl
Terminale 1	**enigma molecolare**	apre la Paratia 1
Sala pompe	**guardiano**	il primo scontro

6.3 Il tono

Nessuna musica: ronzio dei neon, gocciolio, il respiro del chimico quando corre. I nemici si sentono prima di vederli. Le porte sono **schermate di passaggio** (come Resident Evil): coprono il caricamento e danno ritmo.

---

7. Il primo enigma — «la molecola nel terminale» 🔧

Il Terminale 1 mostra una **struttura disegnata** (linee e vertici, stile formula di struttura) e chiede tre cose in sequenza, crescenti:

1. **Riconoscere** — «Che gruppo funzionale è cerchiato?» → quattro risposte con

le strutture disegnate, non i nomi.

1. **Nominare** — «Qual è il nome IUPAC di questa molecola?» → la struttura è

disegnata, le risposte sono nomi.

1. **Costruire** — si trascinano atomi e legami su una griglia per **costruire**

l'etanolo. Il terminale accetta solo la struttura giusta (si confronta la formula e la connettività, non il disegno).

A Facile i passi 1 e 2 sono a scelta multipla e il 3 è guidato; a Esperimento il 3 è libero e c'è il tempo.

> Le strutture si disegnano con lo stesso motore che l'applicazione usa già per le formule: **una sola casa per disegnare una molecola**.

---

8. Il primo guardiano — «POMPA 7» 🔧

Che cos'è: una pompa industriale incrostata, mezza fusa con il metallo della paratia. Lega ferrosa, ossidata in superficie. Si muove sui binari del soffitto e colpisce con sbuffi di vapore caldo.

Fasi

1. **Fase 1 — la ruggine.** Lo scudo è l'ossido. Serve un **acido**: `HCl`

sintetizzato al banco (H + Cl) oppure trovato. Tre applicazioni sciolgono l'ossido. Colpirla con l'idrogeno puro non fa niente: l'H_2 non attacca il ferro.

1. **Fase 2 — il metallo nudo.** Adesso è vulnerabile, ma chiude le valvole e

riempie la stanza di vapore: bisogna muoversi. Qui serve **sodio** (reagisce con l'acqua del vapore liberando idrogeno e calore) per far saltare le valvole.

1. **Fase 3 — il nucleo.** La pompa espone il rotore. Qualunque cosa va bene,

ma ha 15 secondi prima di richiudersi.

Se si sbaglia: usare una **base** sulla ruggine non fa niente; usare sodio in fase 1 (senza vapore) lo spreca; restare fermi nel vapore toglie resistenza.

Ricompensa: la ricetta **NaOH**, lo slot inventario +2, e la nota del Custode che apre la Zona 2.

---

9. Comandi

azione	tastiera	a schermo
muoversi	`W A S D` o frecce	levetta sinistra
guardarsi intorno	mouse / trascinamento	levetta destra
correre	`Shift`	doppio tocco sulla levetta
interagire	`E`	tasto ✋
usare il potere	`Spazio`	tasto ✦
inventario	`I`	tasto 🎒
codex	`C`	tasto 📖
laboratorio di sintesi	`L` (al banco) o `Q` (kit portatile)	tasto ⚗
sintesi rapida	`1` … `4`	scorciatoie sulla barra
pausa	`Esc`	tasto ❚❚

10. Codex (guida integrata)

Si aggiorna da solo. Cinque sezioni:

- **Elementi** — le schede di quelli raccolti, con i numeri veri.
- **Molecole** — quelle incontrate, con la struttura disegnata.
- **Reazioni** — quelle viste, bilanciate.
- **Sintesi** — le ricette sbloccate, con i reagenti e la resa.
- **IUPAC** — le regole di nomenclatura incontrate negli enigmi.
- **Consigli** — quello che il gioco ha insegnato (es. «gli acidi attaccano i metalli, le basi no»).

Il Codex è anche la **rete di sicurezza**: chi non sa la chimica la impara lì, e il gioco non lo punisce per non saperla già.

11. Struttura completa

zona	ambiente	elementi nuovi	guardiano	natura
1	Stoccaggio reagenti	H, Cl, Na	**POMPA 7**	metallico
2	Sintesi organica	C, O, N	**IL POLIMERO**	organico
3	Spettroscopia	F, S, Fe	**LO SPETTRO**	radicalico
4	Biochimica	P, K, Mg	**ELICA**	DNA/RNA
5	Camera inerte	He, Ar, Au	**IL VUOTO**	inerte
6	Nucleo	U, Pb	**PROTOCOLLO**	tutte insieme

Ogni zona: esplorazione → elementi → ricetta → enigma obbligatorio → guardiano.

---

12. Che cosa resta dell'applicazione sotto il gioco

- le **domande** arrivano dai 28 generatori di `bsi-gioco-domande.js`, che

leggono le tabelle vere del sito;

- gli **elementi** arrivano da `ELEMENTS`;
- le **strutture molecolari** si disegnano con il motore già presente;
- il **cambio lingua** è quello dell'applicazione;
- tutto **funziona offline**: Three.js è già nel repository e in cache.